

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re C D E

Orthogonalité dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Exercices de synthèse sur l'orthogonalité dans l'espace (niveau Baccalauréat/Concours). Tous les raisonnements doivent être rigoureusement justifiés.

EXERCICE 1 Tétraèdre tri-rectangle et distances

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que les trois faces SAB , SBC , SCA soient deux à deux perpendiculaires. On note $SA = a$, $SB = b$, $SC = c$ avec $a, b, c > 0$. Soit H le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC) .

1. Montrer que les droites (AB) , (BC) , (CA) sont respectivement orthogonales aux droites (SC) , (SA) , (SB) . En déduire la nature du triangle ABC .
2. Démontrer que H est l'orthocentre du triangle ABC . Exprimer les longueurs AH , BH , CH en fonction de a, b, c .
3. Soit I le milieu de $[AB]$. Montrer que la droite (CI) est orthogonale au plan (SAB) si et seulement si $a = b$. Dans ce cas, déterminer l'angle entre les plans (SCI) et (ABC) .
4. On suppose $a = b = c$. Calculer le volume de $SABC$ et la distance de S au plan (ABC) . Montrer que les hauteurs du tétraèdre sont concourantes.

EXERCICE 2 Pavé droit, orthogonalité et paramétrisation

On considère un pavé droit $ABCDEFGH$ tel que $AB = 6$, $BC = 4$, $AE = 3$. On munit l'espace du repère orthonormé $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$. Soit M un point du segment $[BF]$ tel que $\vec{BM} = k\vec{BF}$ avec $k \in [0, 1]$.

1. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E, F, G, H et du point M en fonction de k .
2. Montrer que la droite (DM) est orthogonale au plan (AEC) pour une unique valeur de k à déterminer. Pour cette valeur, donner une équation cartésienne du plan (AEC) .
3. Soit P le projeté orthogonal de D sur le plan (AEC) . Calculer les coordonnées de P et la distance DP .
4. On note α l'angle entre les plans (DMC) et (AEC) . Exprimer $\cos \alpha$ en fonction de k . Étudier la variation de α sur $[0, 1]$.

EXERCICE 3 Pyramide à base losange et lieu géométrique

Soit $SABCD$ une pyramide de sommet S et de base $ABCD$ un losange de centre O , de côté 5 et tel que $AC = 8$. On suppose que la droite (SO) est orthogonale au plan $(ABCD)$ et que $SO = 4$. Soit M un point variable de la droite (SO) (distinct de S et O).

1. Montrer que $(SA) \perp (BC)$ et que $(SC) \perp (AB)$. En déduire la position relative des droites (SA) et (BC) .
2. Déterminer l'ensemble des points M de la droite (SO) tels que le plan (MAB) soit orthogonal au plan (SCD) .
3. Pour M vérifiant la condition de la question 2, montrer que la droite (MO) est orthogonale à la droite (AC) . Le plan (MBD) est-il orthogonal au plan (SAC) ? Justifier.
4. Soit N le projeté orthogonal de M sur le plan (SBC) . Exprimer le volume du tétraèdre $MSBN$ en fonction de SM . Pour quelle position de M ce volume est-il maximal?

EXERCICE 4 Analyse critique et réciproques

On donne dans l'espace quatre points A, B, C, D non coplanaires tels que $(AB) \perp (CD)$ et $(AC) \perp (BD)$.

1. Démontrer que $(AD) \perp (BC)$. (On pourra utiliser la relation de Chasles sur les vecteurs).
2. Soit H le projeté orthogonal de A sur le plan (BCD) . Montrer que H est l'orthocentre du triangle BCD .
3. Réciproquement, si H est l'orthocentre du triangle BCD et si $(AH) \perp (BCD)$, montrer que les hauteurs du tétraèdre $ABCD$ sont concourantes en H .
4. On suppose maintenant que $AB = CD$, $AC = BD$ et $AD = BC$ (tétraèdre isostrophe). Montrer que les droites joignant les milieux des arêtes opposées sont deux à deux orthogonales. Ces trois droites sont-elles concourantes? Justifier.